UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA
PET DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GABRIEL CARVALHO PEREIRA SILVA
HEITOR FERNANDES PAES LEME CAMPOS

DRUMMIES: DESENVOLVIMENTO DE UMA BATERIA ELETRÔNICA EMBARCADA DE BAIXO CUSTO

NATAL
2026

GABRIEL CARVALHO PEREIRA SILVA
HEITOR FERNANDES PAES LEME CAMPOS

DRUMMIES: DESENVOLVIMENTO DE UMA BATERIA ELETRÔNICA EMBARCADA DE BAIXO CUSTO

Relatório técnico referente ao ProtoPET, uma iniciativa do PET-CC UFRN(Programa de Educação Tutorial de Ciência da Computação) que visa um aprofundamento técnico dos petianos na área de Sistemas Embarcados.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Orientador: Prof. Dr. Umberto Souza da Costa

NATAL
2026

RESUMO

O presente trabalho propõe um modelo de desenvolvimento de uma bateria eletrônica de baixo custo baseada em sistemas embarcados, voltada à prática de instrumentos musicais com capacidade de restringir sua propagação sonora ao ambiente externo. O sistema possui dois modos de funcionamento: O **Modo Jogo**, com uma abordagem gamificada que integra a experiência ao jogo **Clone Hero** e o **Modo Instrumento**, que é dedicado a proporcionar uma prática musical mais fiel à realidade, onde a intensidade da interação com os instrumento faz diferença na magnitude do som, o. Ambos tem como ciruito base um microcontrolador **ESP32** que utiliza sensores piezoelétricos para detecção das batidas realizadas pelo usuário. O projeto busca demonstrar a viabilidade da construção de instrumentos musicais eletrônicos de baixo custo utilizando tecnologias embarcadas acessíveis. O projeto está disponível **nesse** repositório.

Palavras-chave: Sistemas Embarcados. Instrumentos Musicais. Baixo-Custo.

1 INTRODUÇÃO

A prática de instrumentos musicais está intrinsecamente associada à produção sonora, que, em determinados contextos, pode representar um fator limitante para a execução e o estudo musical. Instrumentos de natureza predominantemente acústica possuem propagação sonora inerente à sua construção, dificultando o controle do volume emitido durante sua utilização.

Em ambientes compartilhados ou com elevada proximidade entre habitações, como apartamentos e condomínios, essa característica pode comprometer a prática musical contínua, uma vez que o som produzido pode causar incômodo a terceiros. Sendo assim, torna-se relevante o desenvolvimento de alternativas que permitam a execução musical com menor impacto acústico ao ambiente externo.

Nesse contexto, as baterias eletrônicas destacam-se como uma solução amplamente empregada para esse problema, possibilitando ao usuário praticar o instrumento utilizando fones de ouvido e reduzindo significativamente a propagação sonora no ambiente. Entretanto, equipamentos comerciais dessa categoria frequentemente apresentam custos elevados, dificultando sua aquisição por estudantes e músicos iniciantes.

Dessa forma, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de bateria eletrônica de baixo custo baseado em sistemas embarcados, utilizando sensores piezoelétricos, microcontroladores e comunicação digital para captura e processamento dos sinais gerados durante a execução do instrumento. A proposta busca aliar a aplicação prática dos conhecimentos da área de Sistemas Embarcados à resolução de uma demanda real, proporcionando uma experiência de aprendizado alinhada às necessidades de formação na área.

2 OBJETIVOS

O Drummies é um dos projetos desenvolvidos no contexto do **ProtoPET**, cujo objetivo é proporcionar aos estudantes experiências práticas na área de Sistemas Embarcados. Em particular, o projeto busca democratizar o acesso à prática musical por meio do desenvolvimento de uma bateria eletrônica de baixo custo, conciliando a aplicação dos conhecimentos técnicos adquiridos durante a formação acadêmica com a busca por soluções acessíveis a demandas reais.

Além de seus objetivos técnicos e educacionais, o projeto apresenta potencial para contribuir com a divulgação científica junto à comunidade externa à universidade. Nesse sentido, o Drummies foi idealizado para ser apresentado na **Mostra de Profissões da UFRN de 2026**, durante o Espaço Temático do curso de Ciência da Computação. O evento constitui uma oportunidade de aproximação entre a universidade e os estudantes do Ensino Médio, permitindo apresentar aplicações práticas da Computação, despertar o interesse pela área e incentivar o ingresso no curso.

Adicionalmente, o projeto possui caráter educacional ao possibilitar a exploração prática de conceitos relacionados a Sistemas Embarcados, área contemplada na estrutura curricular do curso. O desenvolvimento e a demonstração do protótipo também permitem evidenciar a aplicação de conhecimentos de eletrônica, programação e processamento de sinais na construção de um sistema funcional, contribuindo para a articulação entre os fundamentos teóricos e sua aplicação prática.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os conhecimentos mobilizados ao longo do desenvolvimento do projeto podem ser organizados, de maneira geral, em duas grandes categorias complementares: Software e Hardware.

3.1 SOFTWARE

Os conhecimentos relacionados a Software abrangem os aspectos lógicos e computacionais do projeto, incluindo o desenvolvimento de algoritmos, a implementação do código e o processamento dos dados, ou seja, os elementos responsáveis por definir o comportamento do sistema, independentemente de sua materialização física.

3.1.1 Requisitos

Requisitos funcionais descrevem os serviços que o sistema deve fornecer, suas respostas a entradas específicas e os comportamentos esperados em determinadas situações (Sommerville, 2016). Já os requisitos não-funcionais estabelecem restrições e critérios de qualidade que não dizem respeito diretamente às funcionalidades do sistema, como tempo de resposta, uso de memória e segurança. Ambos são fundamentais na Engenharia de Software, pois orientam o desenvolvimento e estabelecem metas a serem alcançadas durante a implementação do projeto.

3.1.2 MIDI

O MIDI (*Musical Instrument Digital Interface*) é um padrão amplamente utilizado na indústria musical para estabelecer a comunicação entre instrumentos eletrônicos, controladores e softwares de produção musical. Por meio dele, são transmitidos dados que descrevem eventos musicais, como notas, altura sonora (pitch), velocidade de acionamento e outros mais. Ao longo do projeto, esse recurso foi empregado no **Modo Instrumento**, visto que maximiza a

compatibilidade do *hardware* desenvolvido com os padrões adotados pelos principais softwares de produção musical.

3.1.3 UART

O UART (*Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*) se trata de um protocolo usado a nível de *hardware* para a comunicação entre dois atores, um que transmite e outro que recebe dados. Não tendo esses estáticos, e podendo alternar seus papéis. Basta que haja um linha de transmissão(TX) e uma linha de recebimento(RX), e ambos os dispositivos estejam configurados no mesmo *baud rate*(velocidade em bits por segundo).

3.2 HARDWARE

No que diz respeito à parte física do protótipo, ou seja, o *Hardware* os conhecimentos fundamentais para nortear o projeto foram os seguintes:

3.3 SENSOR PIEZZOELÉTRICO

O efeito piezzoelétrico é uma forma de geração de energia que converte pressão mecânica em eletricidade, tal fenômeno ocorre em materiais interagindo com específicos, como cerâmicas piezoelétricas (Lima; Santos; Duarte, 2024). Através dele, o sensor piezoelétrico combina latão e Zirconato-Titanato de Chumbo(PZT) para que impacto mecânico seja convertido em um pulso elétrico proporcional à força aplicada. E tal comportamento pode ser aproveitado como entrada da bateria a fim de gerar um sinal que posteriormente virará um som de intensidade correspondente.

3.4 MICROCONTROLADOR

Um Microcontrolador se trata de um computador de pequeno porte contido em um único circuito integrado, consistendo em uma Unidade de Processamento Central simples, memória temporária e permanente, além de alguns dispositivos periféricos (Wilmshurst,

2007). Este foi utilizado no projeto como receptor, normalizador e processador dos sinais recebidos, e posteriormente envia estes para que outra máquina possa interpretá-los.

4 METODOLOGIA

Para nortear o desenvolvimento do protótipo, o levantamento de requisitos foi uma etapa fundamental para guiar as tomadas de decisão ao longo do projeto.

4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

1. **Compatibilidade com MIDI: (RF1)** Visando maximizar a compatibilidade com os *softwares* de produção musical que são mais tradicionais no mercado, foi imposto que a entrada do sistema deve seguir o padrão . Dessa forma, o funcionamento do projeto não fica restrito ao *software* que posteriormente será proposto.
2. **Transmissão de som via interface de áudio de escolha: (RF2)** Diferentemente dos instrumentos acústicos, um diferencial dos instrumentos de natureza digital é a possibilidade de propagação do som de maneira mais seletiva. Sendo assim, uma das restrições impostas para o produto final é ser compatível com interfaces capazes de transmitir áudio, tais como P2, P3 e *Bluetooth*.
3. **Som proporcional à intensidade da detecção: (RF3)** O sistema deve relacionar a intensidade do impacto detectado pelos sensores piezoelétricos à intensidade do som reproduzido, garantindo que diferentes intensidades de batida resultem em respostas sonoras correspondentes. Esse requisito é fundamental para proporcionar uma experiência mais próxima à execução de um instrumento acústico, especialmente no Modo Instrumento.

4.2 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

1. **Baixo custo: (RNF1)** O projeto busca desenvolver uma bateria eletrônica funcional utilizando componentes de baixo custo e fácil aquisição. Essa abordagem visa tornar o instrumento uma alternativa acessível para estudantes, entusiastas e instituições de ensino interessados em explorar conceitos de eletrônica, Sistemas Embarcados e

prática musical sem a necessidade de investir em equipamentos comerciais de alto custo.

2. **Ocupar pouco espaço físico (RNF2):** O protótipo deve apresentar dimensões compactas, facilitando sua utilização e seu armazenamento em ambientes com espaço limitado, como apartamentos e residências pequenas. Além disso, a utilização de fones de ouvido permite reduzir a emissão de ruídos para o ambiente externo, favorecendo a prática musical em locais com restrições acústicas.
3. **Baixa latência (RNF3):** O sistema deve minimizar o intervalo entre a detecção de um impacto e a reprodução do som correspondente, preservando a sincronia entre a execução física e a resposta sonora. Para isso, estabelece-se um limite de 300 milissegundos para o processamento do sinal, buscando proporcionar uma experiência de uso satisfatória.
4. **Modularidade: (RNF4)** O protótipo deve apresentar uma estrutura modular, com componentes interconectados por cabos removíveis, de modo a facilitar sua montagem e desmontagem. Essa característica contribui para simplificar o armazenamento, o transporte e a organização do equipamento, complementando o requisito de redução do espaço físico ocupado.

4.3 ESPECIFICAÇÃO

O funcionamento da bateria eletrônica pode ser dividido em três módulos principais: aquisição dos sinais, processamento e retorno da interação. A arquitetura proposta busca separar essas responsabilidades entre os dispositivos utilizados, reduzindo a complexidade de cada componente e tornando o sistema mais modular.

4.3.1 Aquisição de sinais

Inicialmente, cada *pad* da bateria é equipado com um sensor piezoelétrico responsável por converter o impacto mecânico em um pulso elétrico cuja amplitude é proporcional à intensidade da batida. Esses sinais são encaminhados para um microcontrolador ESP32, que realiza a leitura das entradas analógicas, aplica os filtros necessários para eliminar ruídos e múltiplas detecções provenientes de uma única vibração, além de normalizar os valores para

a faixa utilizada pelo padrão MIDI. A aquisição dos sinais ocorre através de um algoritmo de scan descrito no pseudocódigo abaixo:

Algorithm 1: Detecção e Transmissão de Impactos

```
1:  procedure DETECTARIMPACTOS()
2:      ▷ Inicializar comunicação serial e configurar os pads
3:
4:      while verdadeiro do
5:          for i ← 0 to n − 1 do
6:              valor ← lerSensor(pads[i])          ▷ Ler o Sinal do Sensor associado ao pad[i]
7:
8:              if valor > pads[i].min ∧ intervaloValido(i) then
9:                  pico ← detectarPico(i)                    ▷ Identificar o Valor de Pico
10:                 intensidade ← converterMIDI(pico)     ▷ Registrar Intensidade Convertida
11:                 timestamp ← tempoAtual()                  ▷ Registrar Instante Atual
12:                 pacote ← criarPacote(i, intensidade, timestamp)        ▷ Monta o Pacote
13:                 TRANSMITIR(pacote)                    ▷ Transmite evento ao Computador
14:             end
15:         end
16:     end
17: end
```

Fonte: Autoria própria (2026).

Uma alternativa ao *ESP32* seria usar um Módulo Conversor Analógico-Digital, visto que nesse caso pode-se dizer que as funções do *ESP32* estão sendo sub-utilizadas. Mas, conforme definido nos requisitos, o baixo custo geralmente está associado ao uso de componentes de fácil acesso. Além disso, a placa por si só tem entradas o suficiente para processar os, no máximo, 8 *pads* possíveis em uma bateria, conforme detalhado abaixo.

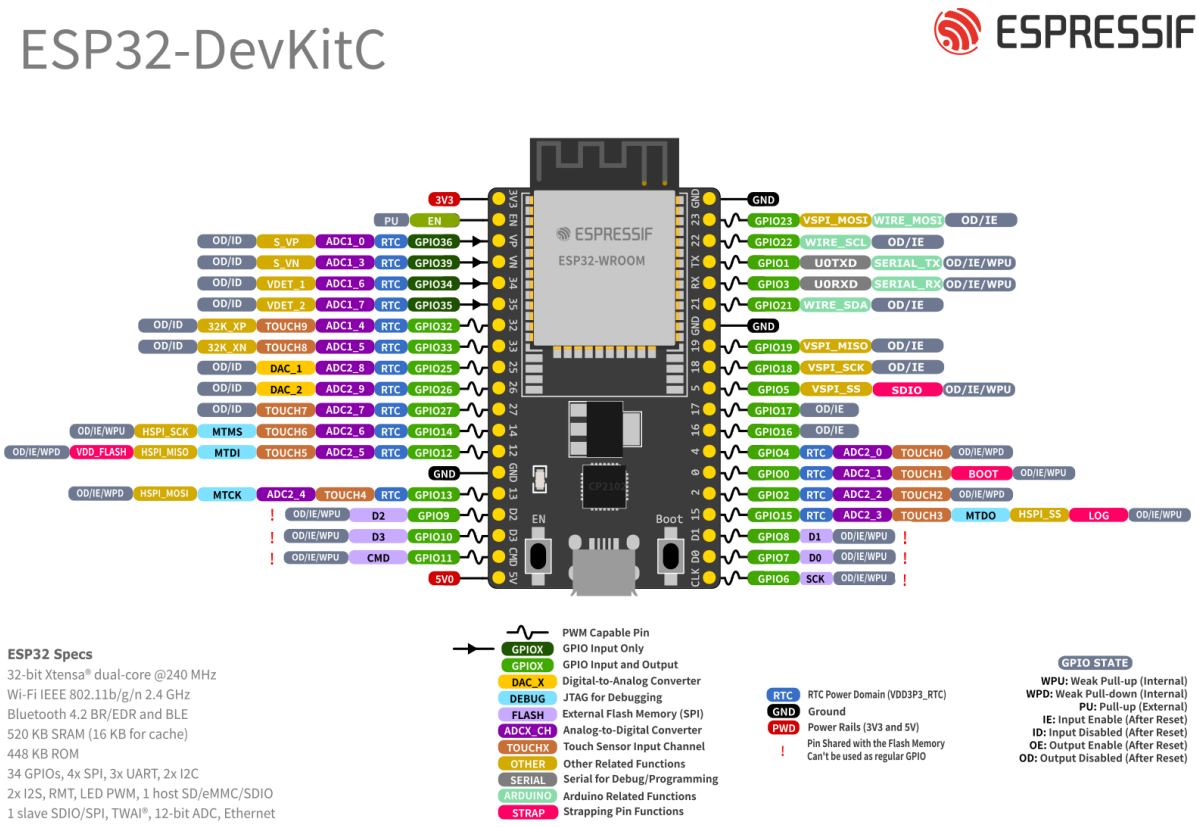


Figura 1: *Datasheet* da Placa de Desenvolvimento ESP32

Fonte: Expressif Systems.

4.3.2 Comunicação

Conforme mostrado anteriormente, o sinal recebido tem uma natureza não linear, e isso afeta diretamente a forma na qual o processamento ocorre. A leitura de cada *pad* ocorre durante um intervalo de 12ms, durante esse tempo a porta lê todos os valores recebidos. Note que esse intervalo se mantem dentro da latência estipulada, pois supondo todos os *pads* possíveis em uma bateria(até 8) temos que $8 * 12 < 300$.

Entretanto, o sinal apenas é considerado caso esse esteja no intervalo de valores teto e piso definidos para aquele *pad*, o valor mínimo é necessario para não atrasar o processamento considerando ruídos no cálculo, e o valor máximo é necessário para proteger o sistema de possíveis falhas. Dentre todos os valores lidos que estão nesse intervalo, apenas o maior é considerado, sendo este a intensidade da batida.

Uma vez lido o valor, agora é necessário normaliza-lo antes de fazer o envio para o computador. E para isso o `min` e o `max` se fazem mais importantes ainda, pois estes serão os valores considerados para transformar o valor lido em um número de 0(`min`) a 127(`max`, teto da interface **MIDI**).

Uma vez conhecido o valor, seu respectivo *pad* associado é identificado. Com essa informação, o processo de envio para a outra máquina começa. É utilizado o protocolo **UART** para enviar os dados, sendo assim, fisicamente se faz necessário que haja um **TX** e um **RX**, presente na entrada USB usada.

A formatação dos dados é feita através de pacotes binários a fim de diminuir o tempo de transmissão que formatar em **ASCII**(*American Standard Code for Information Interchange*) causaria. A especificação era a seguinte:

```
struct __attribute__((packed)) Packet
{
    uint8_t header;     // Início do pacote
    uint8_t pad;        // Índice do pad
    uint8_t value;      // Valor da batida(entre 0 e 127)
    uint32_t timestamp; // Horário da batida
};
```

4.3.3 Retorno da interação

No Modo Jogo, os sinais são interpretados de forma binária, desconsiderando-se a intensidade do impacto. Essa abordagem é adequada ao **Clone Hero**, uma vez que a jogabilidade depende da detecção das batidas, independentemente de sua intensidade. Para implementar essa funcionalidade, o script `clone_hero.py` utiliza a biblioteca `pyinput` para mapear os impactos detectados ao pressionamento de teclas específicas do teclado, previamente associadas às ações correspondentes no jogo.

Por sua vez, o Modo Instrumento considera a intensidade dos impactos, convertendo-a em valores de velocidade MIDI. Essa funcionalidade é implementada pelo script `midi.py`, que utiliza a biblioteca `mido` para transmitir os eventos musicais por meio de uma interface MIDI virtual. Dessa forma, o protótipo pode ser integrado a softwares de produção musical, como o **Hydrogen**, utilizado durante os testes para verificar o recebimento dos eventos e sua associação às respectivas notas MIDI.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a confecção da estrutura física da bateria, foram utilizados materiais de baixo custo e fácil acesso, tais como recipientes plásticos, papelão, folhas de EVA e tubos PVC. As peças foram divididas em 3 categorias:

- **Tambores:** formados por recipientes plásticos com tampa
- **Pratos:** formados apenas por uma tampa de plástico
- **Pedal:** formado com papelão estruturado

Cada componente continha um sensor piezoelétrico, um conector TS de 1/4 polegadas e tinham sua área de impacto revestida com EVA.



Figura 2: Tambor da bateria

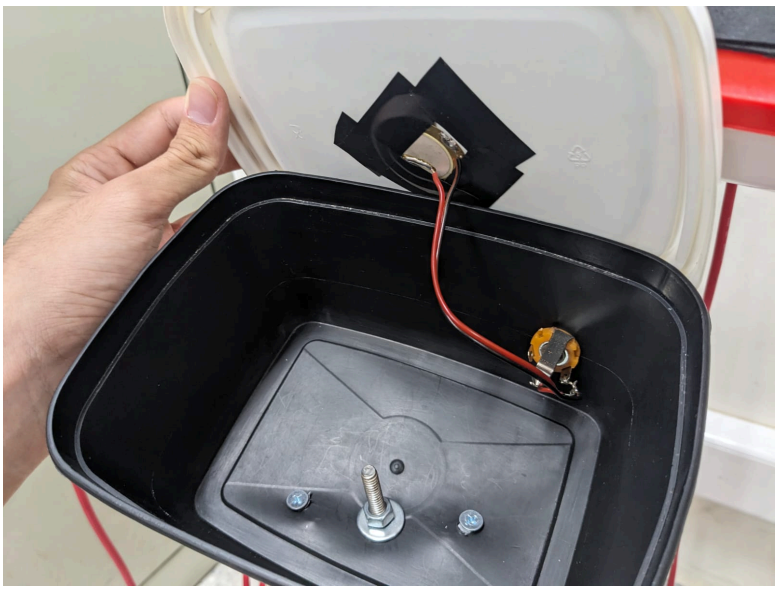


Figura 3: Tambor por dentro

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Figura 4: Prato da bateria



Figura 5: Ligação do Prato

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Figura 6: Pedal da bateria

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O protótipo final foi composto por 4 Tambores, 3 Pratos e 1 Pedal. Todas as peças foram conectadas a um componente adicional que guardava o microcontrolador *ESP32*, e por fim, organizadas em formato de bateria utilizando uma estrutura de tubos PVC.

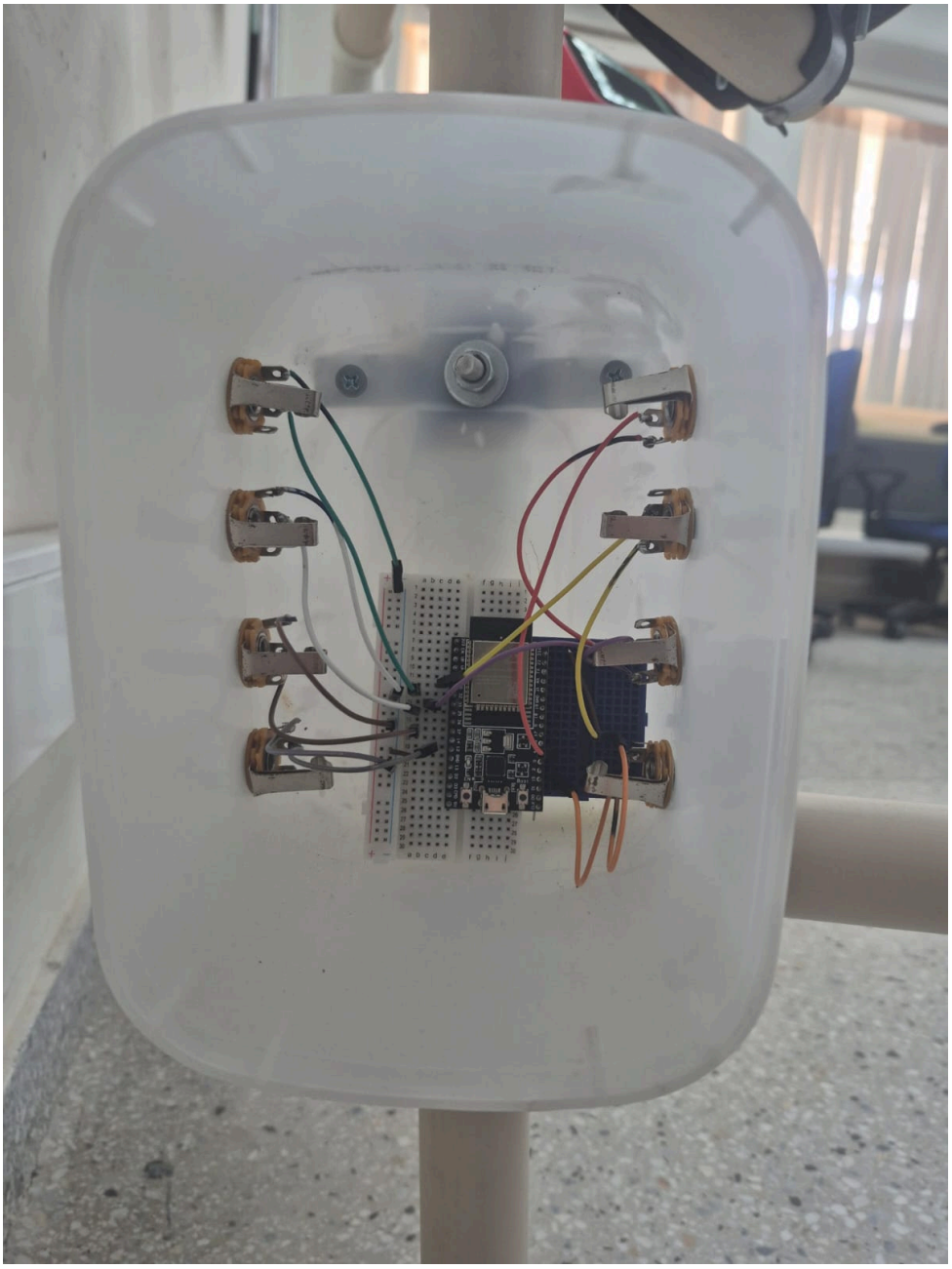


Figura 7: Pote com *ESP32*

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Figura 8: Bateria inteira

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Ao término da implementação, verificou-se que a maioria dos requisitos estabelecidos foi atendida integralmente ou parcialmente conforme detalhado a seguir.

Requisitos funcionais:

- **Compatibilidade com MIDI (RF1) — Atendido integralmente:** a compatibilidade da biblioteca `mido` facilitou a implementação da comunicação MIDI, permitindo atender ao requisito estabelecido.

- **Transmissão de som via interface de áudio de escolha (RF2) — Atendido integralmente:** a utilização do Raspbian como sistema operacional facilitou a integração dos recursos de áudio e Bluetooth, cujos drivers já estavam disponíveis no ambiente.

- **Som proporcional à intensidade da detecção (RF3) — Atendido integralmente:** os valores de cada *pad* são normalizados individualmente, considerando os limites mínimo e máximo definidos para cada sensor. Dessa forma, a intensidade do som reproduzido corresponde à intensidade do impacto detectado.

Requisitos não-funcionais:

- **Baixo custo (RNF1) — Atendido parcialmente:** o custo total estimado para a etapa de construção da bateria foi de R$ 410,00 distribuído da seguinte forma:
  - Estrutura de PVC: R$ 120,00.
  - Componentes eletrônicos: R$ 50,00.
  - ESP32: R$ 40,00.
  - Cabos e Conectores TS de 1/4 polegada: R$ 200,00

Note que o sistema necessita de um computador auxiliar para executar os softwares testados (Hydrogen e Clone Hero). Um ponto de melhoria possível para o trabalho seria conseguir substituir o computador por um celular para fazer o retorno da interação, visto que o grau de acessibilidade do dispositivo é maior.

Outro ponto de melhoria seria substituir as ligações via TS de 1/4 polegada por opções de menor custo, dado que o gasto neles representou cerca de 48% do gasto total.

- **Ocupar pouco espaço físico (RNF2) — Atendido integralmente:** a bateria ocupa uma área aproximada de 2 m² e apresenta altura de cerca de 1,2 m, atendendo ao objetivo de limitar o espaço físico necessário para sua utilização.

- **Baixa latência (RNF3) — Atendido integralmente:** conforme apresentado na Seção 4.1.2, a latência observada permaneceu abaixo do limite de 300 ms estabelecido para o projeto.

- **Modularidade (RNF4) — Atendido parcialmente:** limitações financeiras dificultaram a implementação de uma estrutura completamente modular. Além disso, os custos adicionais associados a essa característica poderiam comprometer o atendimento ao requisito de baixo custo (RNF1).

Diante dos resultados obtidos, considera-se que o projeto foi executado de maneira satisfatória, atendendo à maior parte dos requisitos estabelecidos e cumprindo seu propósito educacional de proporcionar experiência prática na área de Sistemas Embarcados.

REFERÊNCIAS

CALLISTER, William D.; RETHWISCH, David G. **Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução**. Rio de Janeiro: *[S.n.]*. v. 10 p. 4353–4363

SOMMERVILLE, Ian. **Software Engineering**. 10. ed. Boston: Pearson, 2016.

WILMSHURST, Tim. **Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers**. *[S.l.: S.n.]*. p. 556